(iv) கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $3\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)=\left[4+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}$

இருபுறமும் வர்க்கம் காண, நாம் பெறுவது $9\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2=\left[4+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^3$.

இச்சமன்பாட்டில் உள்ள மிக உயர்ந்த வரிசையுடைய வகைக்கெழு $\frac{d^2y}{dx^2}$ ஆகும். இதன் அடுக்கு 2 ஆகும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 2 மற்றும் படி 2 ஆகும்.

(v) கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx}+xy-\cos x=0$ என எழுதலாம். எனவே, $dy+(xy-\cos x)dx=0$ என்பது படி 1 கொண்ட முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

பயிற்சி 10.1

1. பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் ஒவ்வொன்றின் வரிசை மற்றும் படி (இருக்குமானால்) ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்க.

(i) $\frac{dy}{dx}+xy=\cot x$

(ii) $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^{\frac{2}{3}}-3\frac{d^2y}{dx^2}+5\frac{dy}{dx}+4=0$

(iii) $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2=x\sin\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$

(iv) $\sqrt{\frac{dy}{dx}}-4\frac{dy}{dx}-7x=0$

(v) $y\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{x}{\left(\frac{dy}{dx}\right)+\left(\frac{dy}{dx}\right)^3}$

(vi) $x^2\frac{d^2y}{dx^2}+\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}=0$

(vii) $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)}$

(viii) $\frac{d^2y}{dx^2}=xy+\cos\left(\frac{dy}{dx}\right)$

(ix) $\frac{d^2y}{dx^2}+5\frac{dy}{dx}+\int ydx=x^3$

(x) $x=e^{xy\left(\frac{dy}{dx}\right)}$

10.3 வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை வகைப்படுத்துதல் (Classification of Differential Equations)

வரையறை 10.4: (சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடு)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஒரேயொரு சாரா மாறியைப் பொருத்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சார்புகளின் சாதாரண வகைக்கெழுக்களைக் கொண்டுள்ளது எனில், அச்சமன்பாடு *சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடு* எனப்படும்.

வரையறை 10.5: (பகுதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடு)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சார்புகளின் பகுதி வகைக்கெழுக்களை மட்டும் கொண்டிருக்கும் எனில், அச்சமன்பாடு *பகுதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடு* எனப்படும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 156 05-06-2020 14:29:12